

Q01 – Responsibility centers – de 5 sentertyper

Tese

Centertype = beslutningsrett [S1] + måltall [S2] + insentiv [S3]. Velg sentertype etter *controllability-prinsippet*: mål dekker det lederen faktisk styrer.

De 5 typene (stige av kontroll):

- **Cost center** – kontrollerer kost (gitt output)
- **Expense center** – kontrollerer budsjett (output uobs.)
- **Revenue center** – kontrollerer inntekt
- **Profit center** – inntekt + kost
- **Investment center** – profit + kapital

Ulemper pr. type:

- Cost: kvalitet ofres
- Expense: empire building
- Revenue: $MR = 0 \neq MR = MC$
- Profit: transfer pricing-problem
- Investment: ROA kortsiktig $\Rightarrow$ EVA

Controllability: Måltallet skal dekke *nøyaktig* det lederen kan styre – ikke mer, ikke mindre.

Eks.: Equinor (Leting = investment, Mongstad = cost). Mærsk PtX = investment center med EVA.

Huskeord: Cost–Expense–Revenue–Profit–Investment | stige | controllability | ROA $\rightarrow$ EVA | [S2]

Q02 – Transfer Pricing – costless vs. asymmetrisk info

Tese

TP = opportunity cost. (a) Costless $\Rightarrow$ first-best. (b) Asymmetrisk $\Rightarrow$ trade-off, ingen metode dominerer.

$TP^* = MC$ (ledig kapasitet) | $TP^* = MC + \text{fortrengt DB}$ (kapasitetsbinding)

5 metoder:

- **Market-based** – lik opp.cost, krever likvid marked
- **Marginal cost** – optimal v/ledig kap., MC overrapporteres
- **Full cost** – enkel, gir double markup
- **Full cost + markup** – selger får margin, sterk gaming
- **Negotiated** – bruker lokal info, forhandlingsstyrke skjevhet

Asymmetrisk info-problemer:

- Selger overrapporterer MC $\Rightarrow$ for lav intern mengde
- Kjøper underdriver WTP $\Rightarrow$ presser pris ned
- *Decision management* (riktig mengde) vs. *decision control* (riktig insentiv) – samme tall fungerer ikke til begge

Eks.: Equinor (Brent, market-based), Mærsk Ocean/L&S (cost-plus, friksjon), Mærsk PtX (intet marked $\Rightarrow$ strategisk subsidie).

Huskeord: Opportunity cost | 5 metoder | double markup | mgmt vs. control | [S2]

Q03 – Costless contracting – firmaet og de 5 konfliktene

Tese

Firma = *nexus of contracts*. Under costless contracting kan alle 5 owner-manager-konflikter kontraktfestes vekk $\Rightarrow$ first-best.

De 5 konfliktene:

1. **Shirking** – innsats under optimum
2. **Perks/konsum** – privat forbruk på firmaets regning
3. **Risikoaversjon** – agent unngår positiv-NPV-risiko
4. **Horisont** – agent ser kortsiktig, eier langsiktig
5. **Overinvestering/empire building** – vekst foran verdi

Costless contracting: ingen kostnad ved *search, forhandling, drafting, monitoring, enforcement* $\Rightarrow$ kontrakten lukker alle gap.

Principal-agent (lineær): $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$. Costless $\Rightarrow \beta$ kan settes uten risiko-trade-off.

Spilteori: monitor vs. shirk – mixed strategy; repetert spill $\Rightarrow$ reputasjon (implicit contracting).

Eks.: Equinor CEO-LTI (tilnærming via vesting). Kontrast Q04: når forutsetningene brytes $\rightarrow$ second-best.

Huskeord: Nexus of contracts | 5 konflikter (shirk-perks-risk-horisont-empire) | first-best | **[S3]**

Q04 – Costly contracting + asymmetrisk info – agency costs

Tese

Samme 5 konflikter som Q03, men kontraktskostnader + asymmetrisk info $\Rightarrow$ ufullstendig kontrakt $\Rightarrow$ second-best + residual loss.

Costly contracting – 5 kostnadstyper:

- Search, forhandling, drafting, monitoring, enforcement

To info-problemer:

- **Adverse selection** (pre-kontrakt, skjult *type*) $\Rightarrow$ signaling, screening, due diligence
- **Moral hazard** (post-kontrakt, skjult *handling*) $\Rightarrow$ monitoring, bonding, insentiv ($\beta > 0$)

Agency costs = Monitoring + Bonding + Residual loss (Jensen & Meckling 1976)

Lineær PA-modell: optimal $\beta < 1$ balanserer motivasjon mot risikopremie + agency cost.

Eks.: Statoil-Hydro 2007 (adverse selection $\rightarrow$ due-diligence). DNB rådgivere (moral hazard $\rightarrow$ regulert β). Mærsk PtX: teknologipartner = AS, EPC = MH.

Huskeord: Adverse selection (type, pre) | Moral hazard (handling, post) | MBR = agency cost | second-best | **[S3]**

Q05 – Organizational architecture – 3-benet skammel

Tese

Arkitektur = [S1] + [S2] + [S3] designet *samtidig*. Endring i ett ben krever justering av de andre, ellers eksploderer agentomkostninger.

3 ben:

- [S1] Decision rights – hvem bestemmer hva
- [S2] Performance evaluation – hva måles
- [S3] Reward system – hvordan belønnes

Begrep a – Agentomkostninger: Monitoring + Bonding + Residual loss. Aksepter residual loss (billigere enn perfekt kontroll).

Begrep b – Spesifik vs. generell viden: Hayek → J&M. Spesifik viden $\Rightarrow$ desentraliser $\Rightarrow$ krever [S2] + [S3].

Begrep c – Insentiver: vri egennytte mot prinsipal. Krever målbarhet, kontrollerbarhet, informativeness. Risk-incentive trade-off.

Komplementer: $\partial^2 \Pi / \partial S_i \partial S_j > 0$. Misalignment når ett ben endres alene.

Eks.: Equinor Renewables-utskillelse 2020/21 (alle 3 ben endret). Mærsk PtX investment center.

Huskeord: 3-benet skammel | MBR | Hayek | komplementer | [S1]+[S2]+[S3]

Q06 – Sentralisering vs. desentralisering – optimal grad

Tese

Optimal D^* der marginal fordel av lokal viden = marginal kostnad av agent- og koordineringsproblemer.

$$NB(D) = BD - AD - CD^2$$

$$\text{FOC: } B - A - 2CD = 0 \Rightarrow D^* = (B - A)/(2C)$$

$$\text{SOC: } -2C < 0 \text{ (maks)}$$

Komparativ statikk:

- $\partial D^*/\partial B > 0$ – mer lokal viden $\Rightarrow$ desentraliser
- $\partial D^*/\partial A < 0$ – mer agentkost $\Rightarrow$ sentraliser
- $\partial D^*/\partial C < 0$ – mer koord.kost $\Rightarrow$ sentraliser

Driver: spesifikk vs. generell viden (Hayek). *Co-location of knowledge and decision rights*.

Fordeler desentralisering: lokal viden, hurtighet, toppledertid, motivasjon. **Ulemper:** agentkost, koordinasjon, tap av stordrift.

Eks.: Equinor E&P (høy D^*) vs. konsernfinans (lav). IKEA (sentral design, lokal salg). McDonald's franchise. Mærsk PtX: tek desentralt, CAPEX sentralt.

Huskeord: $D^* = (B - A)/(2C)$ | Hayek | co-location | [S1] flytter [S2]+[S3]

Q07 – Decision management vs. decision control

Tese

Beslutninger har 4 trinn. *Mgmt* = 1+3, *Control* = 2+4. Separer når beslutningstaker $\neq$ residual claimant.

4 trinn (Fama & Jensen 1983):

1. **Initiation** (mgmt)
2. **Ratification** (control)
3. **Implementation** (mgmt)
4. **Monitoring** (control)

(a) **Allokering:** co-location – mgmt der spesifik viden er, control der residualkravshaver representeres.

(b) **Eksternaliteter:** lokale beslutninger med konsernkonsekvenser krever ratification høyere oppe. Internalisering via interne priser/sentral ratifikasjon/KPI.

(c) **Residual claimants:** driveren.

- Sole proprietor: ingen separasjon
- Børsnotert: full separasjon
- Franchise: lokal residual $\Rightarrow$ delvis desentralisering OK

Eks.: Equinor styre (ratification + monitoring). Wells Fargo 2016 (monitoring kollapset $\rightarrow$ 3,5 mill. falske kontoer). Mærsk PtX: leder initierer, styret ratifiserer CAPEX.

Huskeord: IRIM (Init-Ratify-Impl-Monitor) | Fama & Jensen | separasjon disiplinerer | [\[S1\]](#)

Q08 – Tiltrekke og kompensere ansatte

Tese

Sett sammen pakke $(S, F, \text{ikke-monetær})$ som passerer reservation utility U_0 til *lavest kostnad*. Optimum = tangering indifferens $\leftrightarrow$ isokost.

Mål med kompensasjon: *tiltrekke, retentere, motivere.*

$\min c_S S + c_F F \quad \text{s.t.} \quad U(S, F) \geq U_0$
Optimum: $\text{MRS}_{S,F} = c_S/c_F$

Kjernebegreper:

- **Reservation utility** U_0 – gult, neste-beste alternativ, multidim., participation constraint
- **Compensating differentials** – tillegg for risiko/skift/isolasjon (Smith $\rightarrow$ Rosen 1974)
- **Superior assets** – firmaspesifikke fordeler som senker c_F (skatt, skala, brand, karriere)
- **Salary–fringe–mix** – konvekse indifferenskurver, rett isokost

Eks.: Equinor (skattefordel pensjon), Mærsk shipping-tillegg for sjøtid, Google-perks (kultur som superior asset).

Huskeord: Tiltrekke-retentere-motivere | U_0 | $\text{MRS} = c_S/c_F$ | comp. diff. | superior assets | **[S3]**

Q09 – Principal-Agent – innsats og insentivintensitet

Tese

To FOC i samme lineære PA-modell: agentens for e^* , prinsipalens for β^* .

Setup: $Q = \alpha e + \mu$, $W = W_0 + \beta Q$, agent CARA + $c(e)$, prinsipal diversifisert.

Agentens FOC: $\beta \alpha = c'(e^*)$

Prinsipalens FOC: $\beta^* = \frac{1}{1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2}$

(a) **Risiko:** $r, \sigma^2 \uparrow \Rightarrow \beta^* \downarrow$. Risikopremie = $\frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$.

(b) W_0 (**fast lønn**): *vrir ikke innsats*. Rolle: IR-constraint + risikopremie-kompensasjon.

(c) β (**variabel andel**): *eneste innsatsdriver* = pay-performance sensitivity.

Determinanter for β^* : $\alpha \uparrow, r \downarrow, \sigma^2 \downarrow, c'' \downarrow \Rightarrow \beta^* \uparrow$.

Eks.: IB-trader (høy β , lav W_0) vs. Equinor-CEO (moderat β , høy W_0). Mærsk PtX: høy $\sigma^2 \Rightarrow$ lav β på EBITDA, moderat på milestones.

Huskeord: $\beta \alpha = c'(e)$ | $\beta^* = 1/(1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2)$ | W_0 vrir ikke innsats | [S2]+[S3]

Q10 – Performance measurement – 4 formål og 4 problemer

Tese

Måling tjener 4 formål samtidig $\Rightarrow$ konflikter $\Rightarrow$ problemene i (a)–(d). Løs med smartere systemdesign, ikke “bedre måling”.

4 formål:

- Feedback, Koordinasjon, Belønning/sanksjon, Arkitekturstøtte

(a) **Ratchet effect:** mål fra historie $\Rightarrow$ sandbagging. (Sovjet). Løs: flerårig LTI, ekstern benchmark, lineær pay (Jensen).

(b) **Gaming + horisont:** Goodhart, multitasking (Holmström & Milgrom 1991). Løs: BSC, bonusbank, claw-back, subjektiv overstyring.

(c) **Absolutt vs. relativ:** Holmström '79 – relativ filtrerer felles støy, men inviterer sabotasje. Hybrid (rTSR).

(d) **Subjektiv vs. objektiv:** obj. verifiserbar men gaming-utsatt; subj. fanger multidim. men gir påvirkningskost + bias. Hybrid.

Goodhart's law: “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”

Eks.: Wells Fargo 2016 (obj.+abs.+høy $\beta \rightarrow$ falske kontoer). Microsoft stack ranking $\rightarrow$ “Connect”. Mærsk PtX: milestones + subj. + rel. peer-benchmark.

Huskeord: Feedback-Koord-Belønning-Arkitektur | Ratchet | Gaming | rTSR | [\[S2\]](#)

Q11 – Vertikal integrasjon vs. outsourcing

Tese

Firmagrenser bestemmes av transaksjonskost vs. byråkratikost. VI lønner seg ved spesifikke aktiva, usikkerhet, markedsmakt.

Teoretisk fundament: Coase, Williamson, Grossman-Hart-Moore (eierskap = residuell kontroll).

Economic profit: $\pi_{\text{econ}} = R - C_{\text{exp}} - C_{\text{opp}}$
(Skiller seg fra accounting profit ved alternativkostnad.)

Fordeler outsourcing: markedsdisciplin, skala, fleksibilitet, sterkere insentiver.

Fordeler VI: hold-up eliminert, kontroll, koordinasjon, IP-beskyttelse, market power.

Market power-modell: U monopol $\rightarrow$ integrerer $D_1 \rightarrow$ foreclosure av D_2 .

Chicago-kritikk: VI tilfører ikke ny markedsmakt hvis U allerede ekstraherer via inputpris (*one monopoly rent theorem*).

Eks.: De Beers (foreclosure). Mærsk/APM Terminals (effektivitet + delvis foreclosure). Mærsk PtX: make-or-buy elektrolyse.

Huskeord: Coase-Williamson-GHM | Acc. vs. econ. profit | foreclosure | Chicago | [\[S1\]](#)+[\[S2\]](#)

Q12 – Outsourcing – hold-up, free-rider, double markup

Tese

Tre kontraktproblemer forklarer når outsourcing feiler og VI lønner seg.

- 1. **Hold-up:** spesifikke aktiva $\Rightarrow$ quasi-rente approprieres $\Rightarrow$ *underinvestering*.
- 5 typer asset specificity: site, physical, human, dedicated, brand
- Løs: VI, langsiktig kontrakt, mutual hostage
- 2. **Free-rider:** distributør underinvesterer i service (*showrooming*).
- Løs: franchise, eksklusive territorier, resale price maintenance (RPM)
- 3. **Double markup:** hvert ledd legger på margin $\Rightarrow$ pris for høy, kvantum for lavt.

Eks.: $c = 20$, $P_w = 60$ (oppstrøms), $P = 80$, $Q = 20$

Integrert: $P = 60$, $Q = 40$

Løs: VI, two-part tariff (fee + per-unit)

Eks.: IKEA rammeavtaler (hold-up), McDonald's franchise (free-rider), Mærsk PtX (alle tre problemene representert).

Huskeord: Hold-up (spes.aktiva) | Free-rider (service) | Double markup (margin-stacking) | [\[S1\]](#)+[\[S3\]](#)

Q13 – Regulering og det politiske støttemarkedet

Tese

Regulering hensiktsmessig ved 4 markedssvikter, men kun hvis reguleringsgevinst $>$ reguleringskostnad. P^* er politisk kompromiss, ikke velferdsmaks.

4 markedssvikter:

1. Naturlig monopol (AC fallende)
2. Eksternaliteter (Pigou)
3. Offentlige goder (free-rider)
4. Informasjonsasymmetri (lemons)

Politisk støttemodell (Stigler/Peltzman):

Maks $S(P) = f(\pi(P), CS(P))$

$\pi(P)$ invers-U (topp ved P^M); $CS(P)$ fallende

P^* der bransjens marginale pull opp = konsumentens pull ned

Komparativ statikk: sterkere lobby $\Rightarrow P^* \rightarrow P^M$; sterkere konsument $\Rightarrow P^* \rightarrow P^{MC}$.

Kritikk: government failure, capture (Stigler), Averch-Johnson overinvestering, Olsons kollektive handling.

Eks.: Norsk farmasiregulering (monopol + lemons). EU ETS (eksternalitet). Mærsk PtX (subsidier + IMO Pigou).

Huskeord: 4 svikter | Stigler/Peltzman | capture | AJ | P^* = kompromiss | [\[S1\]](#)

Q14 – Informativeness-prinsippet

Tese

Holmström (1979): inkluder signal y i kontrakten *bare* hvis det tilfører informasjon om e utover Q . Sufficient statistic.

y informativt $\Leftrightarrow$ posterior for e endres gitt (Q, y) vs. gitt Q alene.

$$\beta^* = \frac{1}{1 + r\sigma^2 c''/\alpha^2}$$

(a) **Kontrollerbarhet:** spesialtilfelle av informativeness; ukontrollerbare mål kan filtrere felles støy.

(b) **Risikodeling:** bedre signaler $\Rightarrow$ Pareto-bedre risk-sharing for gitt innsats.

(c) **Presisjon:** lav $\sigma^2 \Rightarrow$ høyere β^* – mer pay-for-performance når støy er lav.

(d) **Risikopremie:** $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$; lavere effektiv $\sigma^2 \Rightarrow$ lavere RP.

Hovedeksempel: *Relativ TSR* ($rTSR$) – peer-signal filtrerer markedssjokk.

Kritikk: multitasking (Holmström & Milgrom 1991), kognitiv overbelastning, informasjonskostnad.

Eks.: Equinor CEO med $rTSR$. Sykehuslege (upresise mål $\rightarrow$ subjektiv evaluering). Mærsk PtX milestones + peer-benchmark.

Huskeord: Holmström '79 | sufficient statistic | $rTSR$ | presisjon $\rightarrow \beta \uparrow$ | [S2]+[S3]

Q15 – Nyttmodeller – integritet og risiko

Tese

To nyttmodeller: (1) integritet vs. inntekt – kompensasjon påvirker etisk atferd; (2) risiko vs. forventet verdi – risikoaversjon bestemmer risikopremie.

Modell 1 – Integritet vs. inntekt:

- Akser: integritet (x), inntekt (y)
- Konvekse indifferenskurver; budsjettlinje = kompensasjonsplan
- Aggressivt insentiv $\Rightarrow$ rotasjon av budsjett $\Rightarrow A \rightarrow B$ (mindre integritet)
- Innsikt: *system, ikke person*. β driver rotasjonen.

Modell 2 – Risiko vs. $E[W]$:

Risikoavers indifferens: $E[W] = \bar{U} + \frac{r}{2}\sigma^2$

Certainty equivalent: $CE = E[W] - \frac{r}{2}\sigma^2$

Risikopremie: $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$

- Risikoavers: stigende, konveks indifferenskurve
- Risikonøytral: flat indifferenskurve

Kobling: β er felles designvariabel. Høy $\beta \Rightarrow$ (1) mer fristelse + (2) mer risiko.

Eks.: Wells Fargo 2016 (modell 1 – falske kontoer). Equinor aksjeprogram (modell 2). Mærsk PtX: prognoseinflasjon + lederrekruttering med høy σ .

Huskeord: Modell 1: integritet–inntekt | Modell 2: $E[W]$ – σ | $RP = \frac{r}{2}\beta^2\sigma^2$ | system $\neq$ person | **[S3]**